Experiencia e Interfaces de Usuario

Clase N°14

Diseño de interfaces para usuarios con discapacidades

Ingeniería en sistemas
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba



Diseño de interfaces para usuarios con discapacidades

Accesibilidad como pilar del diseño UX/UI

Interfaces inclusivas hacen mejores experiencias para todos.

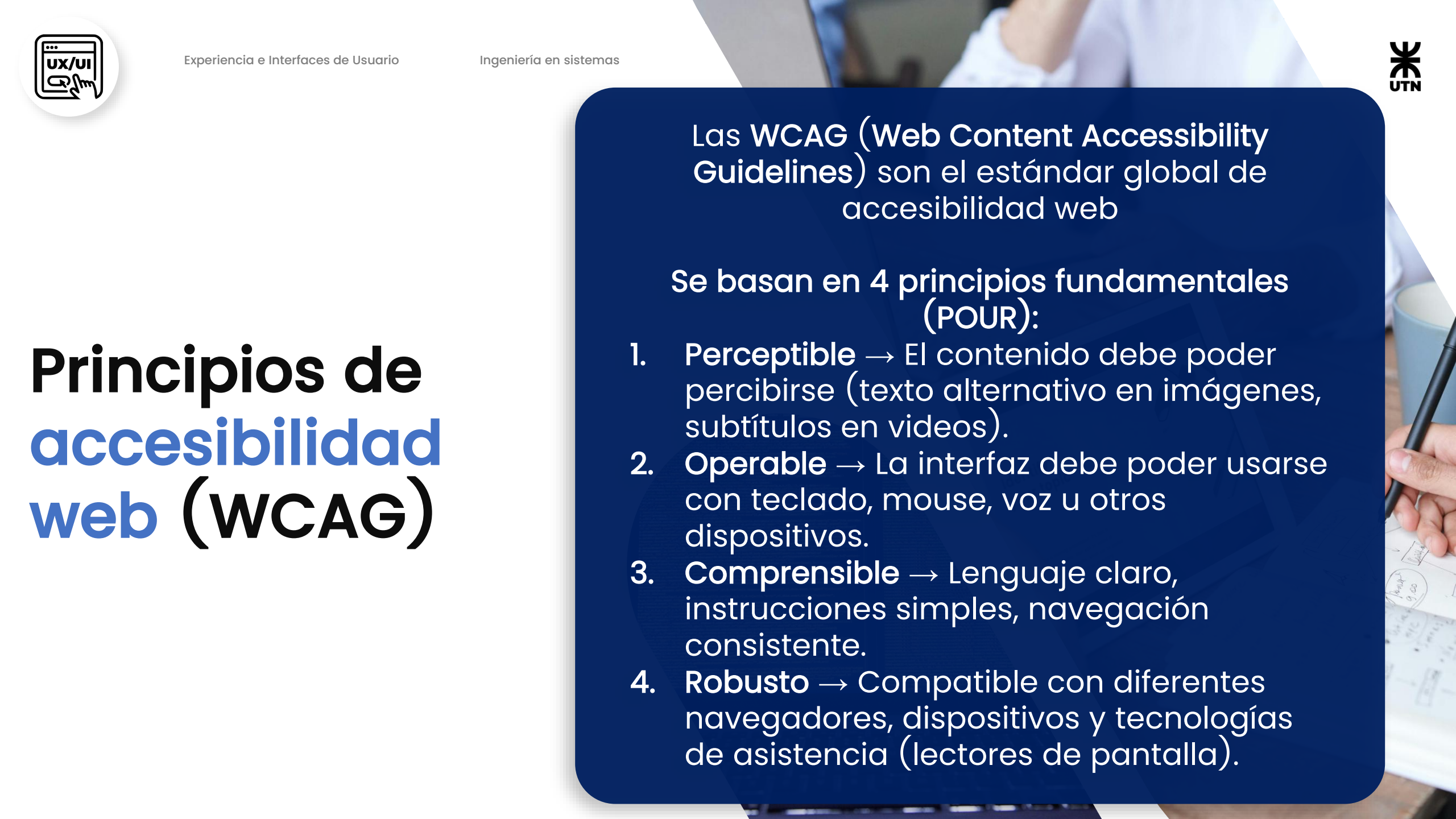


Principios de accesibilidad web (WCAG)

Las **WCAG** (**Web Content Accessibility Guidelines**) son el estándar global de accesibilidad web

Se basan en 4 principios fundamentales (POUR):

1. **Perceptible** → El contenido debe poder percibirse (texto alternativo en imágenes, subtítulos en videos).
2. **Operable** → La interfaz debe poder usarse con teclado, mouse, voz u otros dispositivos.
3. **Comprensible** → Lenguaje claro, instrucciones simples, navegación consistente.
4. **Robusto** → Compatible con diferentes navegadores, dispositivos y tecnologías de asistencia (lectores de pantalla).



Tipos de discapacidades a considerar

1. **Visuales:** ceguera total, baja visión, daltonismo.
2. **Auditivas:** sordera parcial o total.
3. **Motoras:** dificultades para usar mouse o teclado.
4. **Cognitivas:** problemas de memoria, atención o comprensión.

Ejemplo:

Texto alternativo para imágenes (usuarios ciegos).

Subtítulos automáticos en videos (usuarios sordos).

Navegación por teclado (usuarios con movilidad reducida).



Características de accesibilidad esenciales

Contraste adecuado entre texto y fondo.

Tamaño de fuente ajustable.

Botones y áreas táctiles suficientemente **grandes.**

Formularios con **etiquetas claras** y **accesibles.**

Evitar solo colores para transmitir información.

Descripciones de **errores comprensibles.**



Técnicas de diseño inclusivo

Uso de **alt text** en imágenes.

Compatibilidad con lectores de pantalla.

Navegación por teclado en toda la interfaz.

Subtítulos y transcripciones en contenido audiovisual.

Diseño adaptable (responsive) para diferentes dispositivos.

Uso de un **lenguaje claro** y sin tecnicismos excesivos.



Beneficios de la accesibilidad

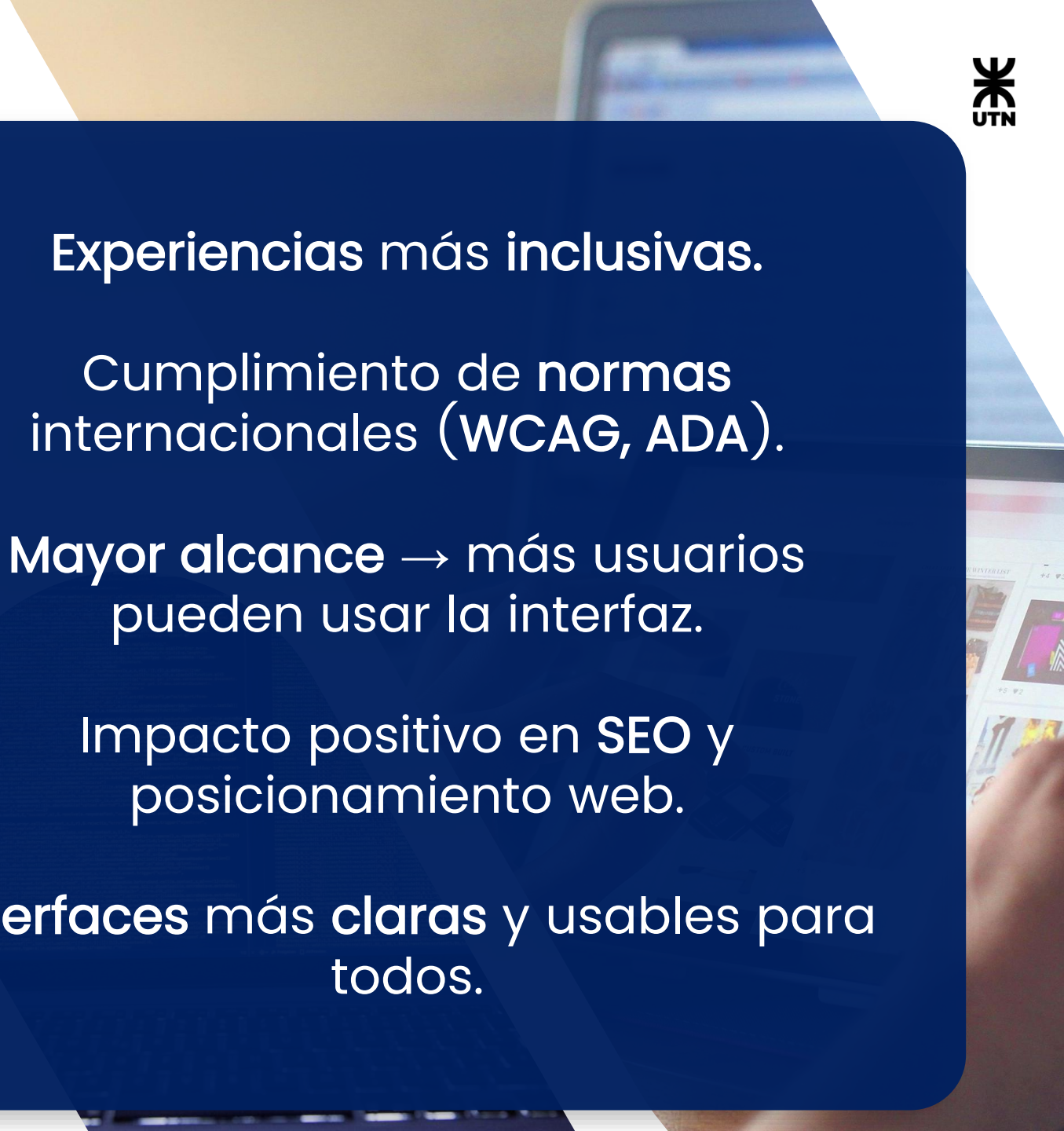
Experiencias más **inclusivas.**

Cumplimiento de **normas** internacionales (**WCAG, ADA**).

Mayor alcance → más usuarios pueden usar la interfaz.

Impacto positivo en **SEO** y posicionamiento web.

Interfaces más **claras** y usables para todos.



Herramientas recomendadas

Herramientas recomendadas
WAVE Web Accessibility Tool → https://wave.webaim.org/

Contrast Checker (WebAIM) → https://webaim.org/resources/contrastchecker/

ChromeVox (extensión de lector de pantalla) → para simular experiencia de usuarios ciegos (Ctrl+⊞+Enter)



Checklist de accesibilidad



Buenas Prácticas

Netflix → **subtítulos** y opciones de accesibilidad en reproducción.

Apple → VoiceOver (**lector de pantalla** nativo).

Gmail → **atajos de teclado** y **compatibilidad** con **lectores** de pantalla.

Malas prácticas

Imágenes sin texto alternativo.

Formularios sin etiquetas claras.

Colores con bajo contraste (ejemplo: texto gris claro sobre fondo blanco).

Buenas Prácticas

Texto descriptivo que comunica destino

Ejemplo: “Descargar guía de accesibilidad (PDF)” en lugar de “Haz clic aquí”.

No usar frases genéricas como “click aquí” porque no tienen valor semántico cuando se leen fuera de contexto.

El texto del enlace debe dejar claro qué se obtendrá al hacer clic.

Malas prácticas

Texto vago como “Haz clic aquí” o “Más información”

No comunica ningún contexto, especialmente para personas que usan lectores de pantalla.

Por ejemplo, “Haz clic aquí” podría ser “Haz clic aquí para ver los precios”, lo cual es mejor para accesibilidad.

Buenas Prácticas

Evitar usar la URL como texto del enlace

Ejemplo malo:
https://www.ejemplo.com/politicas-de-privacidad

Ejemplo bueno:
“Política de privacidad del sitio”

Los lectores de pantalla ya anuncian que es un “link”, por lo tanto no hay necesidad de repetir “link to ...” en el texto del enlace.

Malas prácticas

Enlaces con texto demasiado largo o redundante

Ejemplo:
“Haga clic en este enlace para ir al sitio web de la Política de privacidad de nuestro portal de accesibilidad”

Ese tipo de enlace es demasiado extenso.
Mejor: “Política de privacidad”.

Buenas Prácticas

Subrayar y colorear enlaces (no depender solo del color)

Si solo cambia el color, usuarios con daltonismo pueden no distinguir los enlaces.

Mejor: color + subrayado o algún otro indicador visual.

También asegurarse de que el contraste entre el enlace y fondo cumpla con los estándares WCAG.

Malas prácticas

Enlaces sin subrayado ni diferencia visual

Si el texto del enlace se ve igual al texto normal (mismo color, sin indicación), muchos usuarios no sabrán que es un enlace.

Si el contraste del enlace con el fondo es bajo, será difícil distinguirlo.

Buenas Prácticas

Usar *aria-label* o *atributos accesibles* cuando el enlace no tiene texto visible claro

Ejemplo: un ícono de “carrito de compras” como enlace; puede tener aria-label="Ver carrito de compras" para que usuarios de lectores de pantalla sepan su función.

¡Atención!
No reemplaza un buen enlace textual cuando se puede usar.

Malas prácticas

Varios enlaces con el mismo texto pero que apuntan a destinos distintos

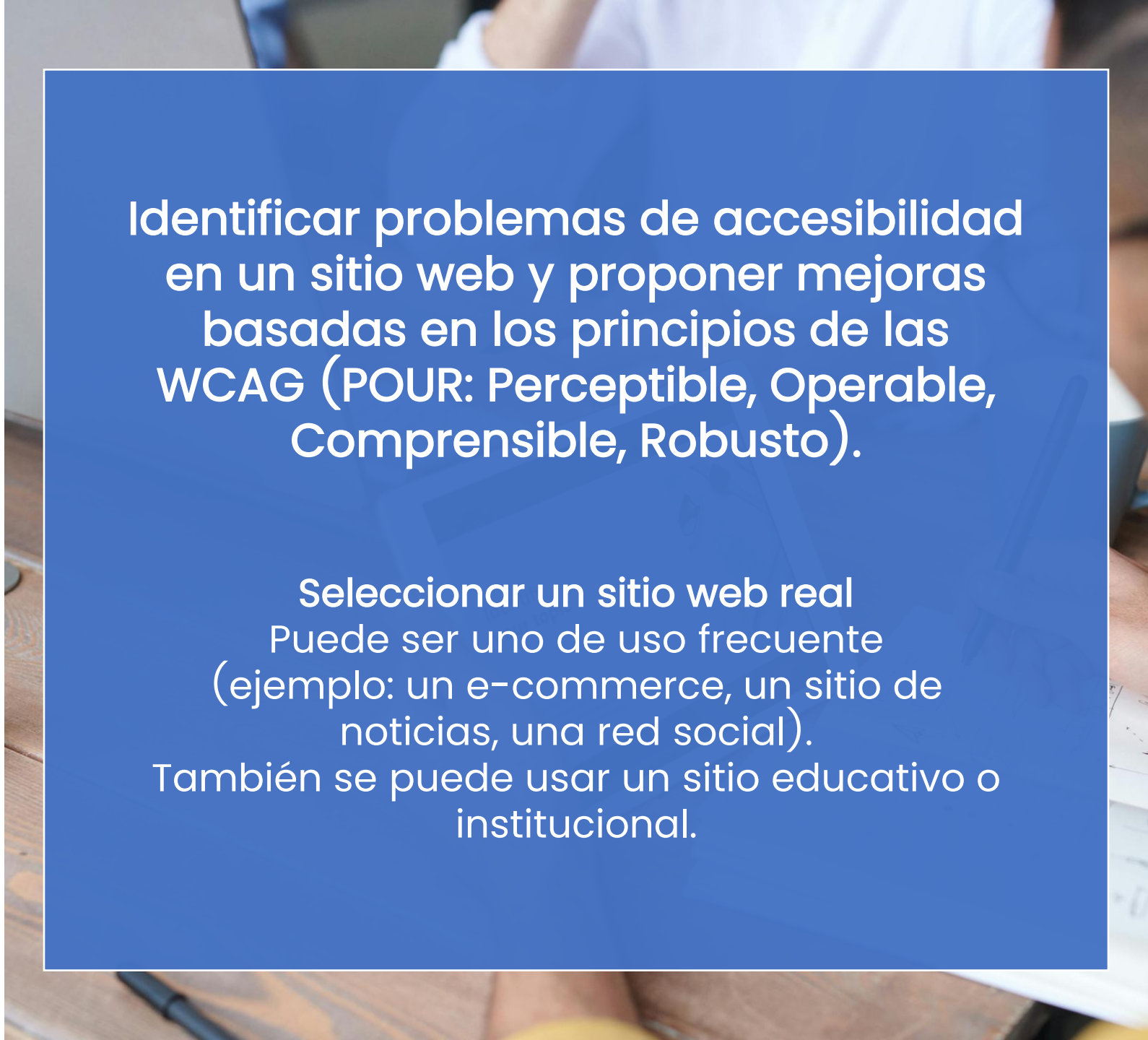
Ejemplo: dos enlaces “Leer más” que llevan a páginas diferentes.

Para quienes usan lectores de pantalla, esto genera confusión porque no saben cuál “Leer más” corresponde a qué contenido.

Práctica

Trabajo Práctico Integrador

Etapa 01



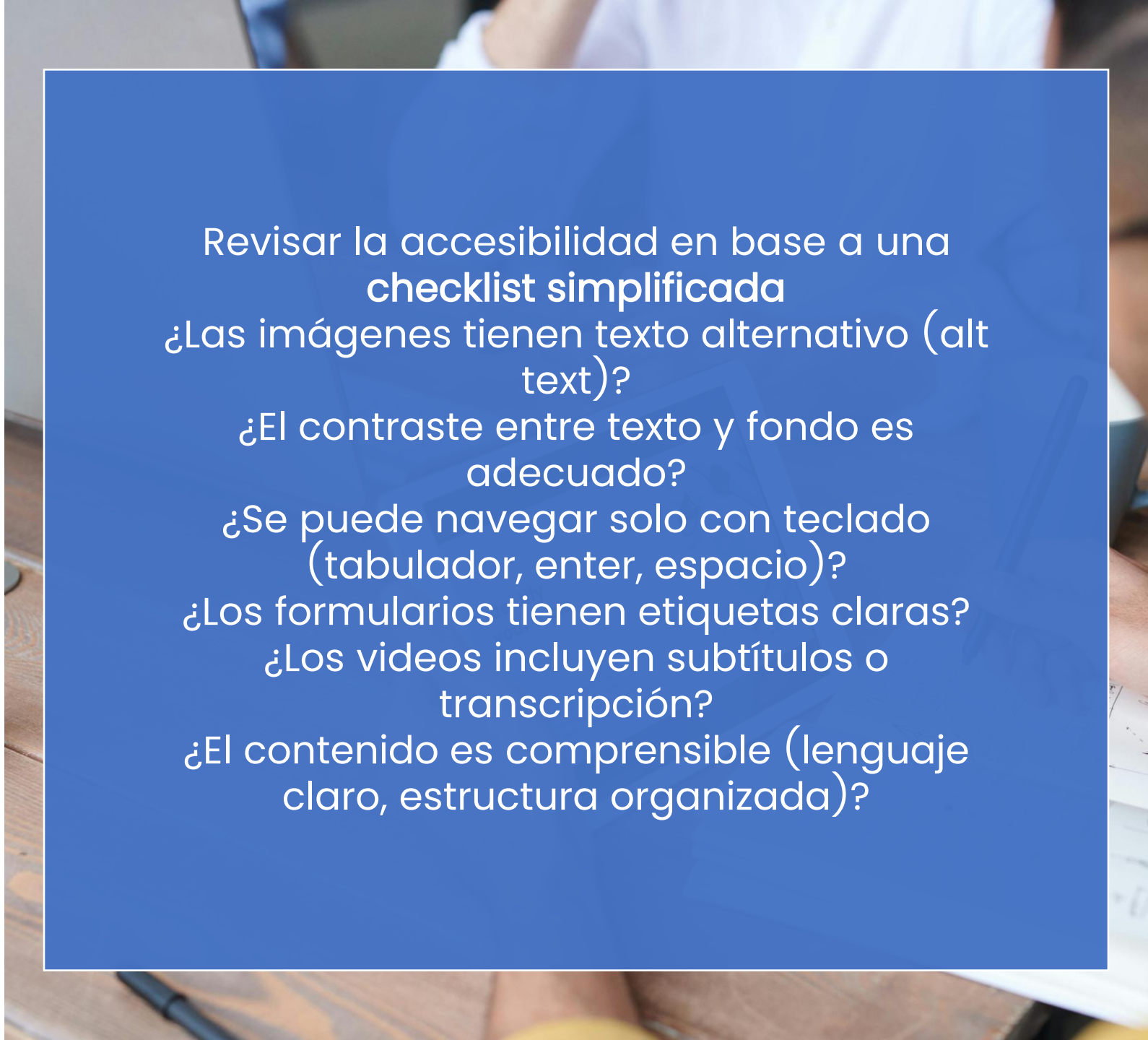
Identificar problemas de accesibilidad en un sitio web y proponer mejoras basadas en los principios de las WCAG (POUR: Perceptible, Operable, Comprensible, Robusto).

Seleccionar un sitio web real
Puede ser uno de uso frecuente (ejemplo: un e-commerce, un sitio de noticias, una red social).
También se puede usar un sitio educativo o institucional.

Práctica

Trabajo Práctico Integrador

Etapa 01

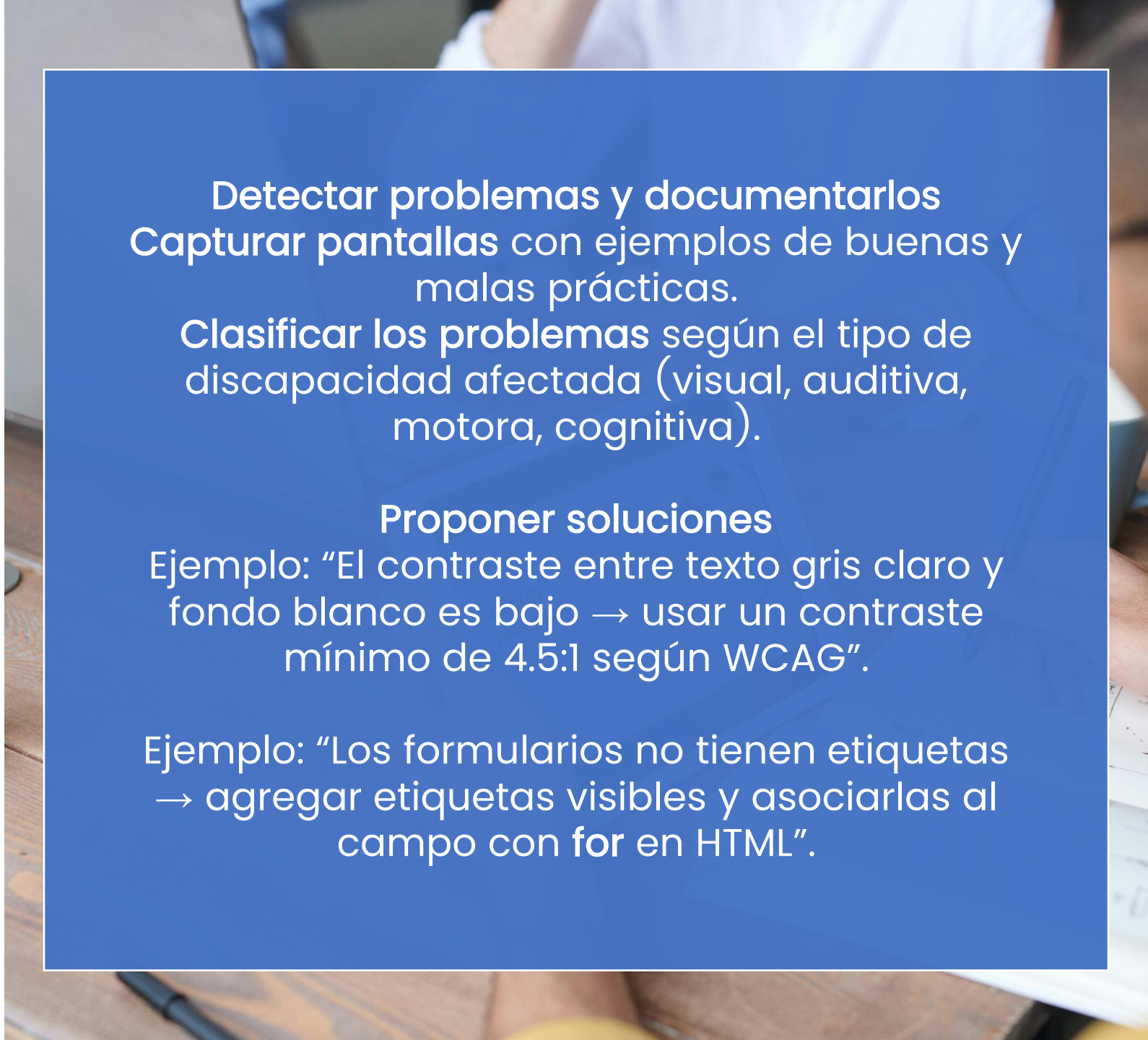


Revisar la accesibilidad en base a una **checklist simplificada**
¿Las imágenes tienen texto alternativo (alt text)?
¿El contraste entre texto y fondo es adecuado?
¿Se puede navegar solo con teclado (tabulador, enter, espacio)?
¿Los formularios tienen etiquetas claras?
¿Los videos incluyen subtítulos o transcripción?
¿El contenido es comprensible (lenguaje claro, estructura organizada)?

Práctica

Trabajo Práctico Integrador

Etapa 01



Detectar problemas y documentarlos
Capturar pantallas con ejemplos de buenas y malas prácticas.
Clasificar los problemas según el tipo de discapacidad afectada (visual, auditiva, motora, cognitiva).

Proponer soluciones
Ejemplo: “El contraste entre texto gris claro y fondo blanco es bajo → usar un contraste mínimo de 4.5:1 según WCAG”.

Ejemplo: “Los formularios no tienen etiquetas → agregar etiquetas visibles y asociarlas al campo con **for** en HTML”.

¡Gracias!

Al trabajo!

